

FACULDADE DE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

ARTEFATOS DO PROJETO DE SOFTWARE

Plataforma IoT para Monitoramento de Meliponicultura Orientado por Redes Neurais

Bruno Davies de Oliveira
Bruno Eduardo de Lara Pereira
Leonardo Matheus Felix Vitorino Ribeiro
Mauricio Rafael Gonçalves da Veiga
Renan da Silva Ramos

Índice

1	CANVAS: Modelo de Negócio e Estratégia	3
1.1	Canvas proposto para a plataforma	3
2	SWOT: Análise Estratégica	5
2.1	Matriz SWOT do projeto	5
2.2	Recomendações Estratégicas	6
3	UX/UI: Design de Interface e Experiência do Usuário	6
3.1	Fluxos priorizados	7
3.2	Diretrizes de interface	7
3.3	Fluxo visual dos mockups	7
3.4	Apresentação dos mockups	8
3.5	Guia de Estilos	12
4	Website: Estrutura e Especificações Técnicas Web	13
4.1	Mapa do Site	13
4.2	Conteúdo das Páginas	14
4.3	Screenshots do Website	14
4.4	Diretrizes Visuais do Website	18
4.5	Especificações Técnicas do Website	19
5	Diagramas UML: Modelagem Visual do Sistema	19
5.1	Diagrama de Casos de Uso	19
5.2	Diagrama de Classes	20
5.3	Diagrama de Objetos	22
5.4	Leitura dos diagramas	22
5.5	Outros Diagramas UML Relevantes	22
6	DevOps: Infraestrutura, Automação e Entrega Contínua	23
6.1	Pipeline CI/CD	23
6.2	Exemplo de Configuração CI/CD	23
6.3	Infraestrutura como Código	24
6.4	Infraestrutura do Sistema	24
6.4.1	Componentes principais	25
6.4.2	Diagrama conceitual de dados	26
6.5	Arquitetura de Deploy	26
6.6	Métricas e SLA	27
	Referências	29

Lista de Artefatos e suas Finalidades

- **CANVAS:** Modelo de negócio e estratégia
 - **SWOT:** Análise estratégica de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças
 - **UX/UI:** Design de interface e experiência do usuário
 - **Website:** Estrutura e especificações técnicas web
 - **Diagramas UML:** Modelagem visual do sistema
 - **DevOps:** Infraestrutura, automação e práticas de entrega contínua
-

1 CANVAS: Modelo de Negócio e Estratégia

O Business Model Canvas (??) ajuda a condensar, em uma única visão, os elementos essenciais da solução proposta. Para este projeto, o artefato serve para alinhar problema, público-alvo, parceiros e a operação necessária para sustentar uma plataforma de monitoramento aplicada à meliponicultura.

1.1 Canvas proposto para a plataforma

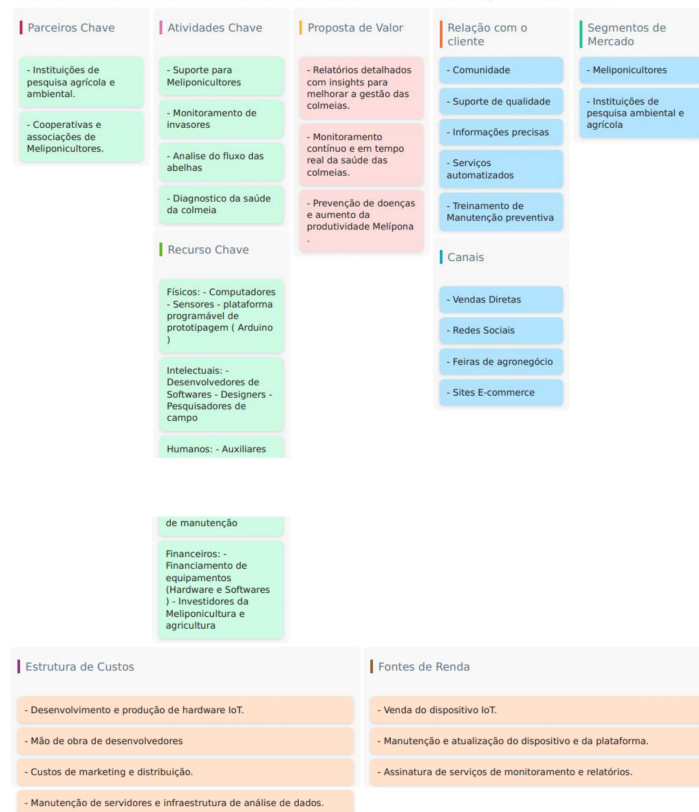
O Canvas elaborado para o SmartHive consolida os nove blocos do modelo de negócio com foco no contexto da meliponicultura. Em síntese, os principais elementos são:

- **Proposta de Valor:** monitoramento contínuo e em tempo real da saúde das colmeias, relatórios com insights para melhorar a gestão e prevenção de doenças voltada ao aumento da produtividade melípona
- **Segmentos de Mercado:** meliponicultores e instituições de pesquisa ambiental e agrícola
- **Parceiros e Recursos:** cooperativas, associações de meliponicultores e instituições de pesquisa, apoiados por hardware IoT, sensores, plataforma de prototipagem (Arduino) e equipe técnica multidisciplinar
- **Fontes de Renda:** venda do dispositivo IoT, assinatura de serviços de monitoramento e relatórios, além de manutenção e atualização da plataforma

A figura a seguir apresenta a representação visual completa do Canvas:

Figura 4 – Canvas da aplicação Smarthive

Plataforma IOT Para Monitoramento de Meliponicultura



Representação visual do Canvas da aplicação. O Smarthive segue uma linha de negócio voltada para o meliponicultor.

Figura 1: Canvas visual da aplicação Smarthive

O Smarthive segue uma linha de negócio voltada ao meliponicultor, combinando hardware IoT, plataforma de análise e relatórios para apoiar a tomada de decisão no manejo das colmeias.

2 SWOT: Análise Estratégica

A análise SWOT (??) permite organizar fatores internos e externos que influenciam a viabilidade da solução. No contexto da plataforma de meliponicultura, ela ajuda a transformar uma ideia técnica em um plano mais realista de implementação e evolução.

2.1 Matriz SWOT do projeto

A matriz SWOT elaborada para o SmartHive identifica os principais fatores que sustentam e que desafiam o projeto. Em síntese, destacam-se:

- **Forças:** combinação inovadora de IoT, visão computacional e modelos de IA (como YOLO) em um nicho ainda pouco explorado, com detecção em tempo real, ação preventiva contra forídeos e confiabilidade técnica comprovada em provas de conceito
- **Fraquezas:** dependência de condições ambientais (iluminação, clima, sujeira na lente), diversidade de espécies que aumenta a complexidade do modelo, custo inicial de hardware e necessidade de infraestrutura de energia e internet no local
- **Oportunidades:** crescimento do mercado de meliponicultura, captação de editais (CNPq, CAPES, FAPs, EMBRAPA, SENAR), expansão da plataforma para outras ameaças e atividades, e parcerias estratégicas com associações e cooperativas
- **Ameaças:** concorrência futura de empresas com mais recursos, resistência cultural à adoção tecnológica, evolução de pragas que exige retreinamento contínuo e robustez do hardware frente a intempéries

A figura a seguir apresenta a matriz SWOT completa do projeto:

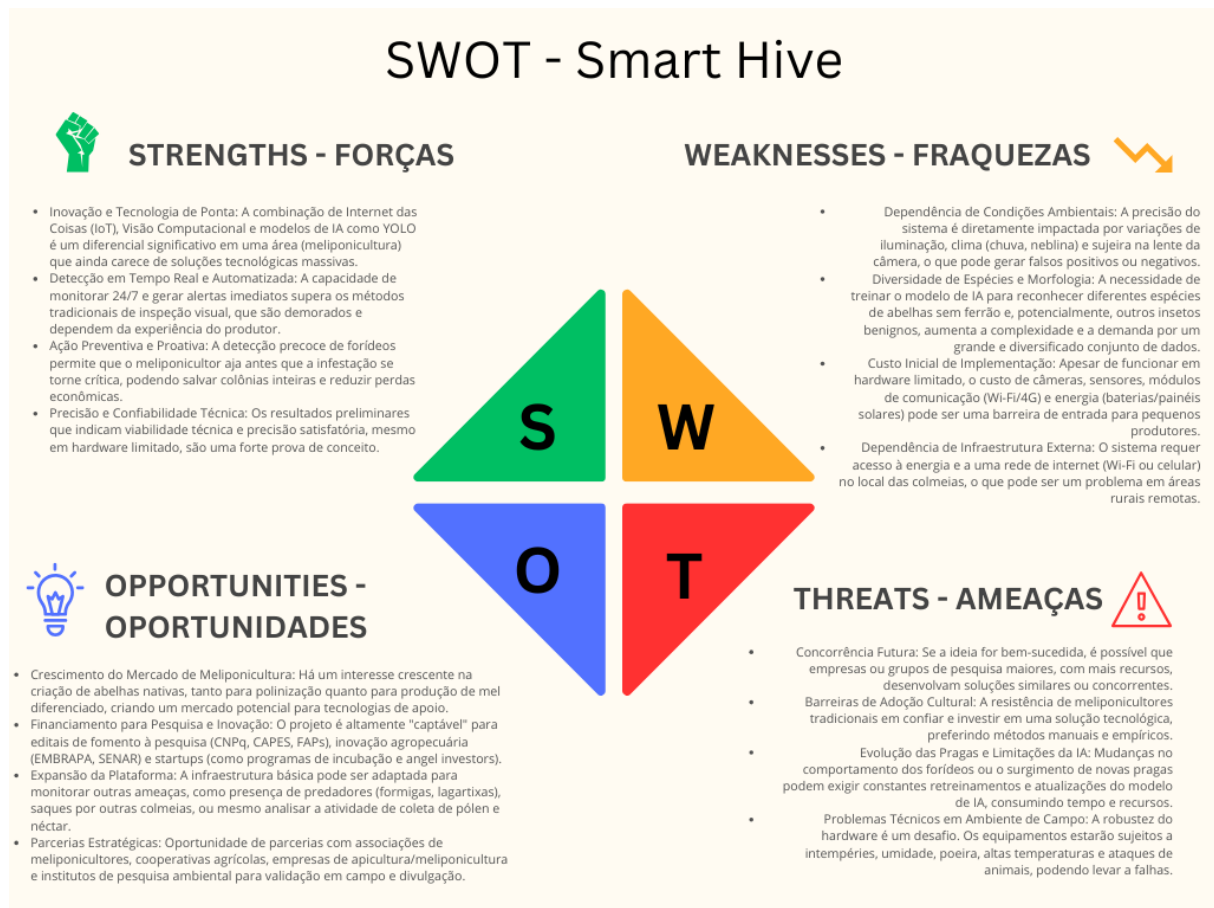


Figura 2: Matriz SWOT da aplicação SmartHive

2.2 Recomendações Estratégicas

Com base na análise SWOT, as principais estratégias devem focar em:

- **Forças + Oportunidades:** aproveitar o diferencial tecnológico (IoT + IA) para captar editais de fomento e firmar parcerias com cooperativas e instituições de pesquisa
- **Forças + Ameaças:** reforçar a robustez do hardware e a precisão dos modelos de IA para se diferenciar de concorrentes e reduzir a resistência cultural à adoção
- **Fraquezas + Oportunidades:** usar projetos institucionais para ampliar a base de dados de espécies, validar em campo e financiar a infraestrutura inicial
- **Fraquezas + Ameaças:** prever operação offline, manutenção preventiva dos equipamentos e ciclos regulares de retreinamento do modelo para acompanhar a evolução das pragas

3 UX/UI: Design de Interface e Experiência do Usuário

UX (User Experience) e UI (User Interface) (??) são fundamentais para garantir que a plataforma seja útil em contexto real de uso. Como parte dos acessos tende a ocorrer em campo, a solução deve privilegiar leitura rápida, ações objetivas e indicadores visuais que permitam interpretar o estado das colmeias sem esforço excessivo.

No SmartHive, a interface foi pensada para apoiar o meliponicultor em tarefas essenciais, como consultar o estado geral dos apiários, acompanhar colmeias monitoradas, visualizar alertas

e acessar informações de apoio. A organização das telas busca reduzir a complexidade da operação e transformar os dados coletados em informações claras para tomada de decisão.

3.1 Fluxos priorizados

A definição dos fluxos principais orienta tanto os protótipos quanto o desenvolvimento das telas finais:

Tabela 1: Fluxos centrais de UX/UI

Tela/Fluxo	Objetivo	Elementos-chave
Tela inicial e acesso	Apresentar a aplicação e permitir o início da navegação	Identidade visual, chamada principal, acesso à plataforma e fluxo de entrada do usuário
Dashboard do apiário	Entregar uma visão rápida do estado geral das colmeias	Cards de temperatura, umidade, alertas, última sincronização e atalhos de ação
Cadastro e gestão de apiário	Registrar e organizar pontos de monitoramento	Formulário simples, endereço, geolocalização, validação e vínculo com responsável
Cadastro e gestão de colmeia	Identificar e organizar cada colmeia monitorada	Nome da colmeia, espécie, coordenadas, observações e associação ao apiário
Monitoramento	Acompanhar dados e eventos relevantes	Gráficos, histórico, gravações, status de sensores e notificações
Comunidade e conteúdo	Compartilhar experiências e orientações práticas	Publicações, consulta de conteúdo, comentários e curadoria de conhecimento

3.2 Diretrizes de interface

- Priorizar contraste alto para leitura rápida em ambientes externos
- Exibir status com semântica visual simples: normal, atenção e crítico
- Reduzir o número de passos nas rotinas de cadastro e edição
- Destacar eventos recentes e pendências logo na primeira tela
- Garantir linguagem objetiva para perfis técnicos e não técnicos
- Organizar os dados de sensores em componentes visuais de fácil interpretação

3.3 Fluxo visual dos mockups

Os mockups desenvolvidos no Figma representam a sequência principal de navegação da aplicação. As telas foram organizadas de forma progressiva, demonstrando como o usuário acessa a plataforma, consulta informações gerais, gerencia apiários e colmeias, acompanha dados de monitoramento e utiliza recursos complementares.

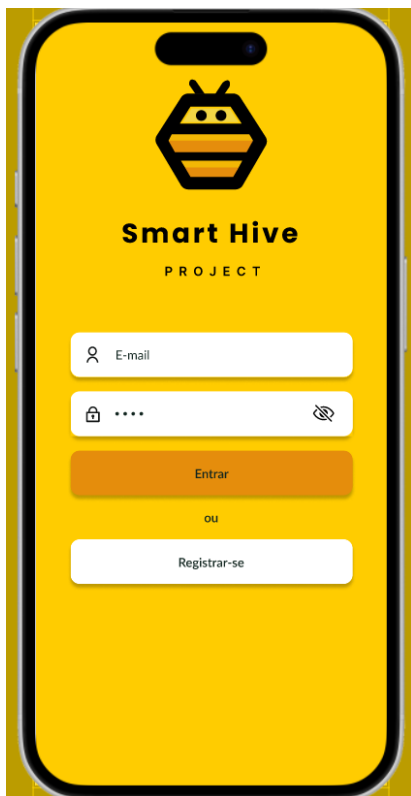
A apresentação dos protótipos permite validar a coerência entre as funcionalidades planejadas e a experiência esperada no uso real da solução. Dessa forma, o fluxo visual atua como um artefato de apoio tanto para a documentação acadêmica quanto para o desenvolvimento futuro da aplicação.

Tabela 2: Sequência dos mockups da aplicação

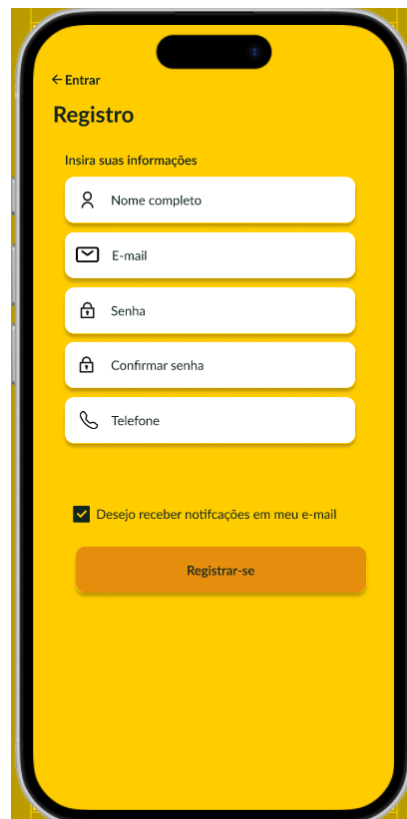
Mockup	Tela/Fluxo	Finalidade no aplicativo
UXUI1	Tela inicial	Apresenta a entrada da aplicação, reforçando a identidade visual do projeto e conduzindo o usuário ao início da navegação.
UXUI2	Acesso à plataforma	Permite o direcionamento do usuário para as funcionalidades principais do sistema.
UXUI3	Dashboard principal	Reúne indicadores e informações essenciais para consulta rápida do estado geral dos apiários e colmeias.
UXUI4	Gestão de apiários	Apoia o cadastro, visualização ou organização dos apiários monitorados pela plataforma.
UXUI5	Gestão de colmeias	Permite consultar ou organizar as colmeias vinculadas a determinado apiário.
UXUI6	Monitoramento	Exibe informações relacionadas aos dados coletados, sensores, histórico e estado das colmeias.
UXUI7	Alertas ou detalhes operacionais	Destaca ocorrências, eventos recentes ou informações que exigem atenção do usuário.
UXUI8	Recursos complementares	Representa funcionalidades adicionais, como comunidade, conteúdos informativos, configurações ou apoio ao usuário.

3.4 Apresentação dos mockups

As telas a seguir apresentam o fluxo visual da aplicação SmartHive. Os mockups foram inseridos em pares para facilitar a comparação entre etapas consecutivas da navegação e melhorar o aproveitamento do espaço no documento.

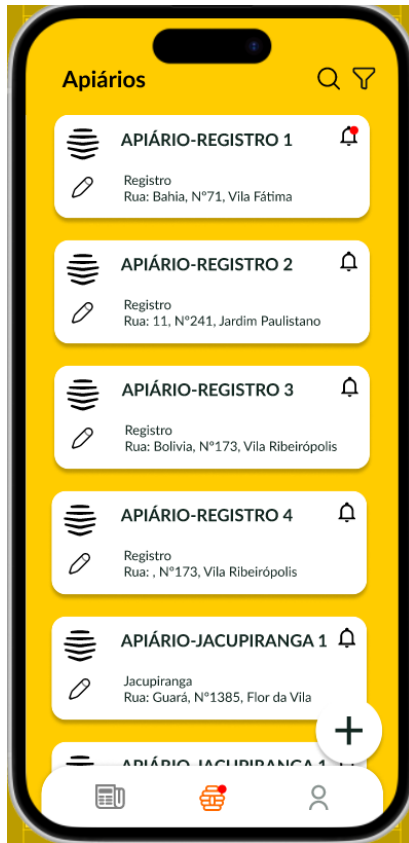


(a) UXUI1 – Tela inicial



(b) UXUI2 – Acesso à plataforma

Figura 3: Etapa inicial do fluxo de navegação da aplicação



(a) UXUI3 – Dashboard principal



(b) UXUI4 – Gestão de apiários

Figura 4: Visualização geral e organização dos apiários



(a) UXUI5 – Gestão de colmeias



(b) UXUI6 – Monitoramento

Figura 5: Organização e acompanhamento das colmeias monitoradas



(a) UXUI7 – Alertas ou detalhes operacionais



(b) UXUI8 – Recursos complementares

Figura 6: Etapas complementares do fluxo visual da aplicação

3.5 Guia de Estilos

É importante documentar o design system utilizado:

Tabela 3: Paleta de Cores do Projeto

Elemento	Cor	Código HEX	Uso
Primária		#F5C400	Cor principal da identidade visual, utilizada em destaques, chamadas de ação e elementos de maior visibilidade
Secundária		#E89A00	Apoio visual para botões, ícones, detalhes gráficos e elementos interativos relacionados à navegação
Apoio claro		#EFE6A0	Fundo suave para blocos informativos, cards e áreas de destaque com menor intensidade visual
Apoio terroso		#C78A2C	Elementos associados à natureza, meliponicultura, contraste secundário e composição da identidade visual
Fundo principal		#FFFFFF	Fundo base da interface, utilizado para manter leveza, clareza e boa legibilidade
Texto principal		#111111	Títulos, textos principais, rótulos e informações de maior importância na interface
Neutro		#D9D9D9	Bordas, divisórias, fundos secundários, estados desabilitados e elementos de apoio visual
Alerta		#FF3B30	Alertas críticos, mensagens de erro, falhas de coleta, notificações urgentes e validações negativas

4 Website: Estrutura e Especificações Técnicas Web

Esta seção documenta o website de apoio ao projeto, desenvolvido para apresentar a identidade da solução, suas áreas de atuação, tecnologias utilizadas, impacto esperado e canais de contato. O site funciona como uma vitrine institucional do projeto, permitindo comunicar de forma clara a proposta de valor, os diferenciais técnicos e a relação entre tecnologia, sustentabilidade e bioengenharia.

A interface visual do website segue uma abordagem minimalista, com uso predominante de espaços em branco, tipografia de alto impacto, elementos visuais ligados à natureza e uma paleta de cores sóbria. Essa escolha reforça a conexão entre inovação tecnológica e responsabilidade ambiental, facilitando a leitura e transmitindo credibilidade ao público-alvo.

4.1 Mapa do Site

O sitemap abaixo organiza as páginas centrais da landing page desenvolvida para o projeto:

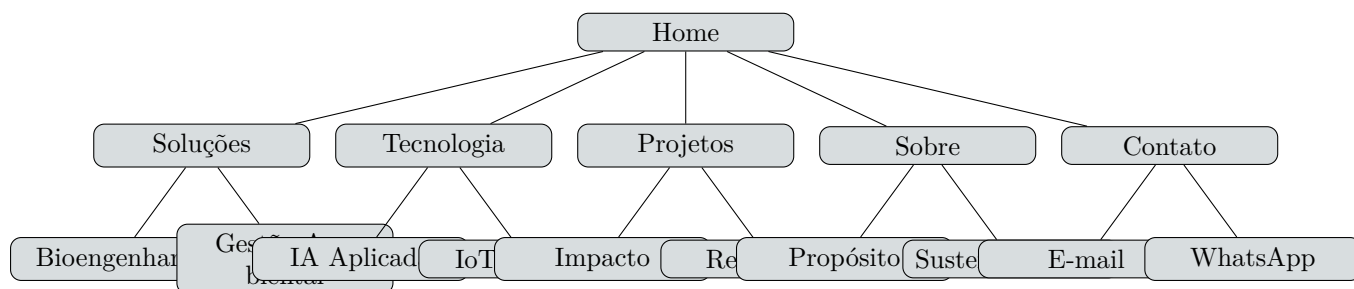


Figura 7: Estrutura de navegação do website do projeto

4.2 Conteúdo das Páginas

Páginas principais do website:

- **Home:** apresenta a marca BioCode, a proposta central do projeto e chamadas para as áreas de soluções e contato
- **Sobre:** descreve o propósito da iniciativa, destacando a união entre ciência, tecnologia e sustentabilidade
- **Soluções:** organiza as frentes de atuação, como bioengenharia sustentável, eficiência energética, gestão ambiental e infraestrutura digital
- **Tecnologia:** apresenta a stack de precisão, com foco em inteligência artificial, pipelines de dados, IoT, cloud e edge computing
- **Impacto:** evidencia indicadores de transformação ambiental e tecnológica, como projetos entregues, redução de impacto e volume de dados processados
- **Contato:** disponibiliza canais de comunicação, incluindo e-mail e WhatsApp, além de reforçar a identidade institucional no rodapé

4.3 Screenshots do Website

As figuras a seguir apresentam as telas desenvolvidas para o website do projeto. Os screenshots foram organizados conforme a sequência de navegação da landing page, permitindo visualizar a experiência completa do usuário desde a página inicial até a área de contato.

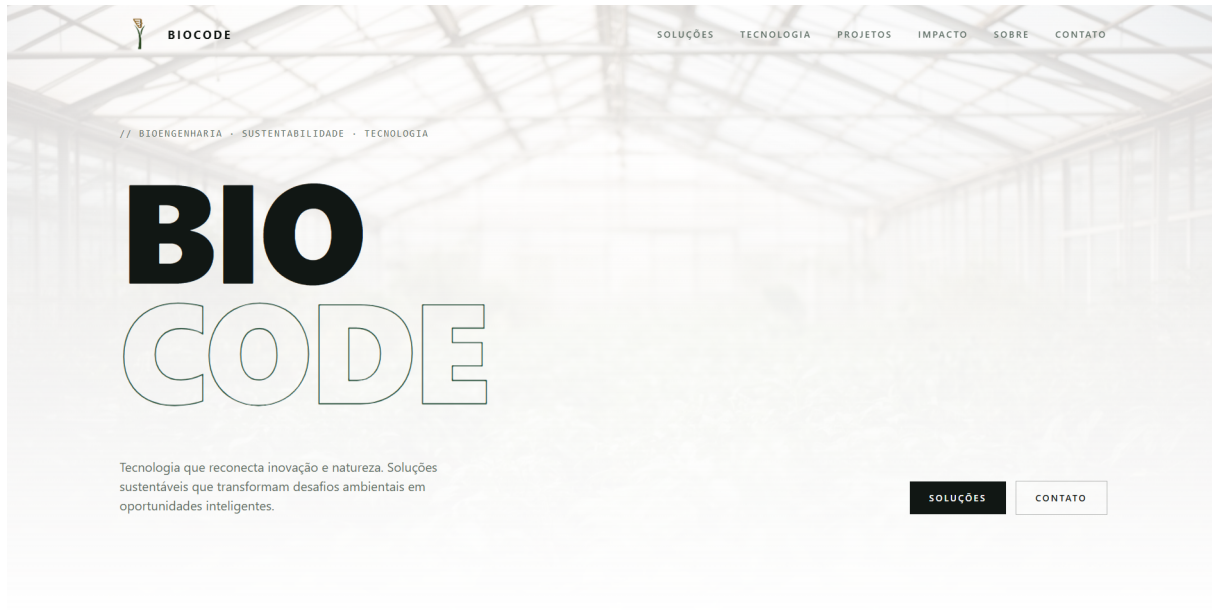


Figura 8: Página inicial do website BioCode

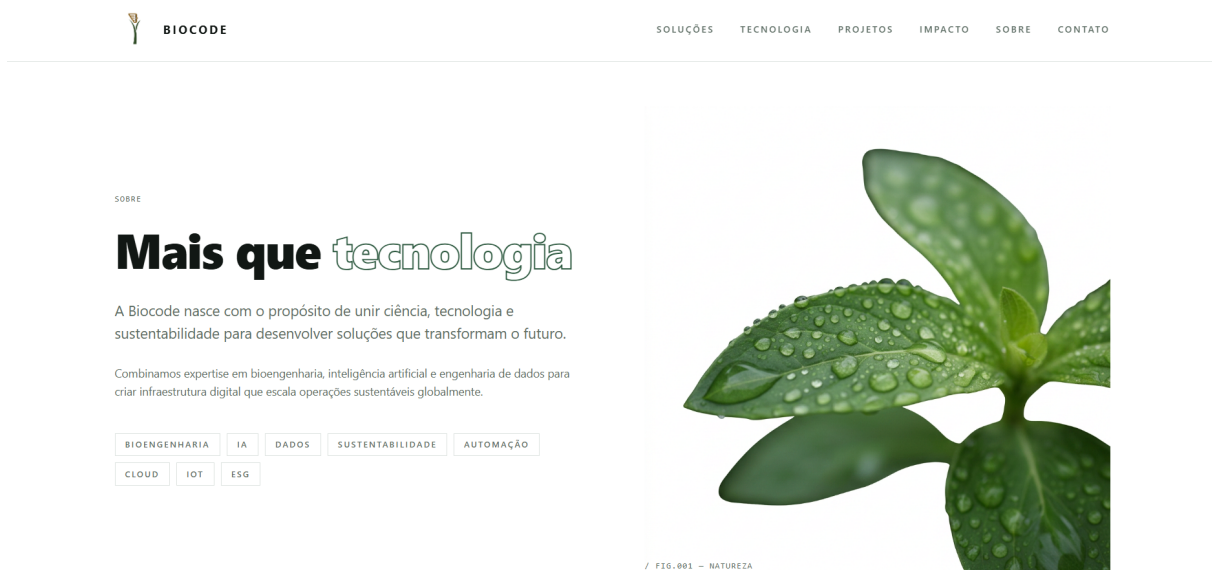


Figura 9: Seção sobre o propósito e posicionamento do projeto

SOLUÇÕES

O que fazemos

Soluções completas em bioengenharia, dados e sustentabilidade.

01

Bioengenharia Sustentável

Integração entre biologia e engenharia para criar soluções regenerativas em escala industrial.

02

Eficiência Energética

Otimização inteligente de recursos energéticos com modelos preditivos e automação avançada.

03

Gestão Ambiental

Monitoramento em tempo real e sistemas de decisão baseados em dados ambientais precisos.

04

Infraestrutura Digital

Plataformas escaláveis para processamento de dados ambientais com alta disponibilidade.

Figura 10: Seção de soluções oferecidas pelo projeto

TECNOLOGIA

Stack de precisão

MACHINE LEARNING DATA PIPELINES IOT CLOUD EDGE COMPUTING

01 IA Aplicada

Modelos de machine learning treinados para análise ambiental preditiva e otimização de processos biológicos.

02 Modelagem de Dados

Processamento massivo de dados ambientais com pipelines em tempo real e visualizações interativas.

03 Automação Inteligente

Sistemas autônomos de monitoramento e resposta, reduzindo intervenção humana e maximizando eficiência.



/ FIG.002 - DADOS

Figura 11: Seção de tecnologia e stack de precisão

TECNOLOGIA

Stack de precisão

MACHINE LEARNING DATA PIPELINES IOT CLOUD EDGE COMPUTING

01 IA Aplicada

Modelos de machine learning treinados para análise ambiental preditiva e otimização de processos biológicos.

02 Modelagem de Dados

Processamento massivo de dados ambientais com pipelines em tempo real e visualizações interativas.

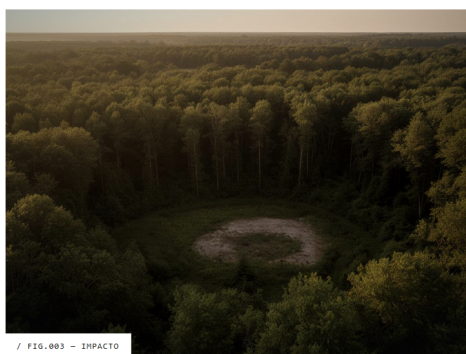
03 Automação Inteligente

Sistemas autônomos de monitoramento e resposta, reduzindo intervenção humana e maximizando eficiência.



/ FIG.002 - DADOS

Figura 12: Variação visual da seção de tecnologia aplicada



/ FIG.003 - IMPACTO

IMPACTO

Resultados que importam

Números reais de projetos que geraram transformação ambiental e tecnológica.

+120

PROJETOS SUSTENTÁVEIS ENTREGUES

-35%

REDUÇÃO MÉDIA DE IMPACTO AMBIENTAL

+10M

DADOS AMBIENTAIS PROCESSADOS

Figura 13: Seção de impacto e resultados do projeto

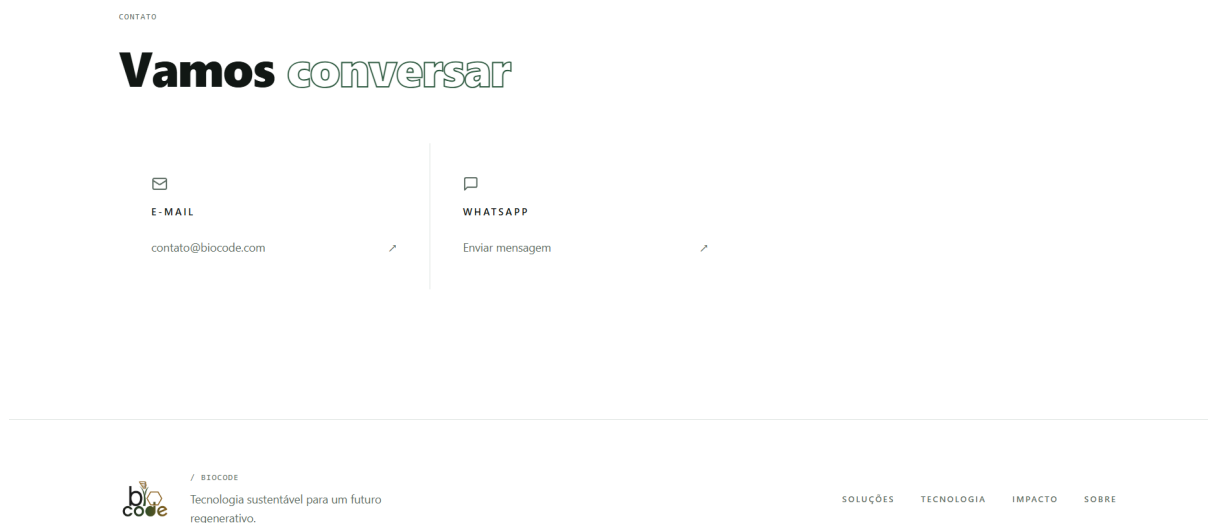


Figura 14: Seção de contato e rodapé institucional do website

4.4 Diretrizes Visuais do Website

O website foi estruturado com uma identidade visual limpa e tecnológica, valorizando a comunicação objetiva e a associação entre inovação e natureza. As principais diretrizes observadas são:

- Uso de tipografia forte nos títulos para destacar mensagens centrais
- Combinação entre texto preenchido e texto contornado para reforçar hierarquia visual
- Predominância de fundo claro para ampliar a sensação de leveza e sofisticação
- Uso de imagens naturais para conectar tecnologia, sustentabilidade e bioengenharia
- Navegação superior simples, com acesso direto às principais seções da landing page
- Botões de chamada para ação com contraste visual para orientar o usuário
- Layout com grande espaçamento interno, favorecendo leitura e experiência responsiva

4.5 Especificações Técnicas do Website

Tabela 4: Stack Tecnológica do Website

Camada	Tecnologia	Descrição
Frontend	Next.js / React	Estrutura para criação de páginas institucionais, componentes reutilizáveis e navegação fluida
Estilização	Tailwind CSS	Padronização visual, responsividade e agilidade na composição dos elementos da interface
Design	Figma	Prototipação visual das telas, definição de layout, hierarquia tipográfica e identidade da landing page
Integração	REST API	Possibilidade de consumo de dados públicos, formulários de contato e futuras integrações com a plataforma
Hospedagem	Vercel	Publicação contínua do website, com deploy automatizado e alta disponibilidade
Analytics	Google Analytics ou Plausible	Métricas de acesso, acompanhamento de navegação e análise de engajamento dos visitantes
Contato	Formulário / WhatsApp / E-mail	Canais diretos para comunicação com usuários, parceiros e interessados no projeto

5 Diagramas UML: Modelagem Visual do Sistema

A Unified Modeling Language (UML) (??) é utilizada para representar a estrutura e o comportamento do sistema de forma visual. Nesta versão do documento, os diagramas já disponíveis em `imgs/` foram incorporados para que o PDF reflita melhor o estado atual do projeto.

5.1 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama abaixo resume as interações principais entre os perfis da plataforma e as funcionalidades centrais do domínio:

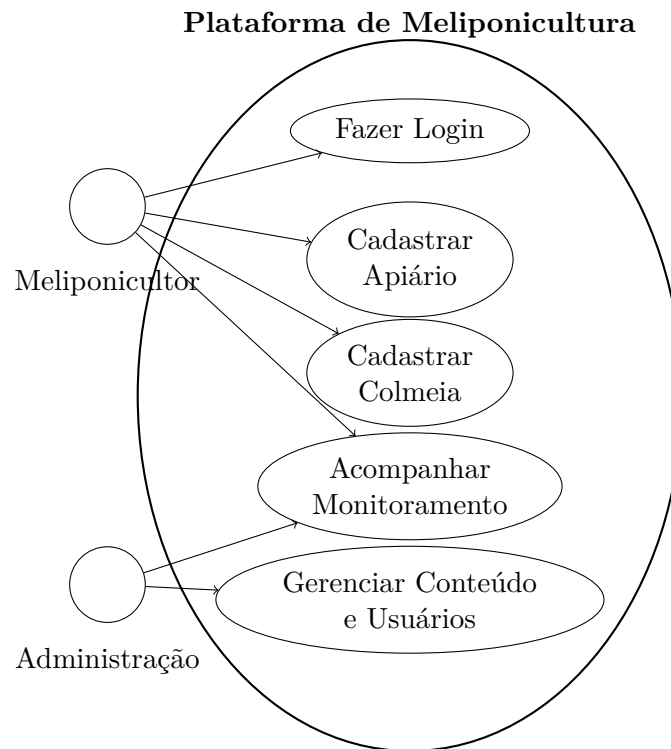


Figura 15: Casos de uso principais da plataforma

5.2 Diagrama de Classes

O diagrama de classes mostra a estrutura estática do sistema:

PROJETO INTEGRADOR - SMART HIVE -
DSM2
MAURICIO RAFAEL, BRUNO EDUARDO,
BRUNO DAVIES, RENAN RAMOS,
LEONARDO RIBEIRO

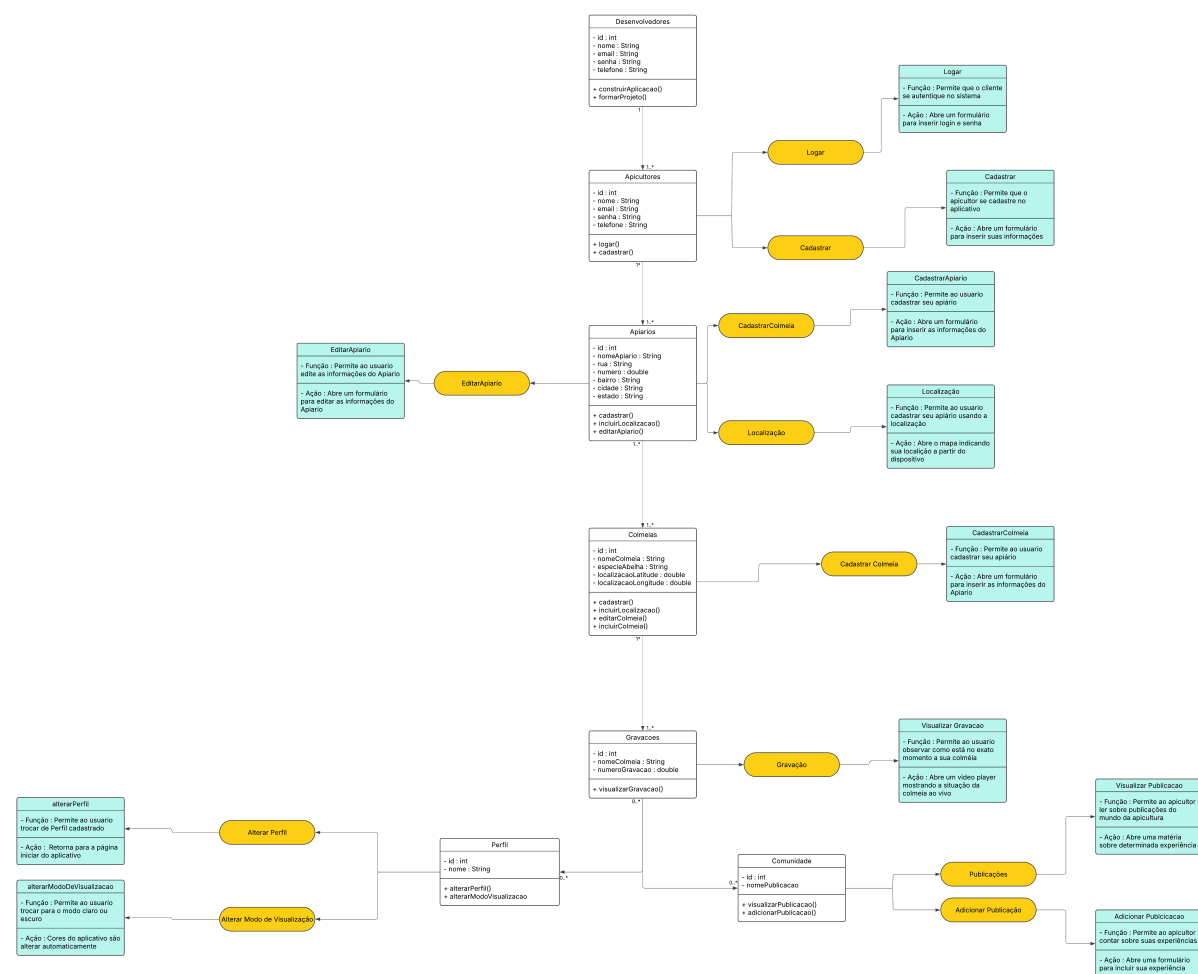


Figura 16: Diagrama de classes do sistema

5.3 Diagrama de Objetos

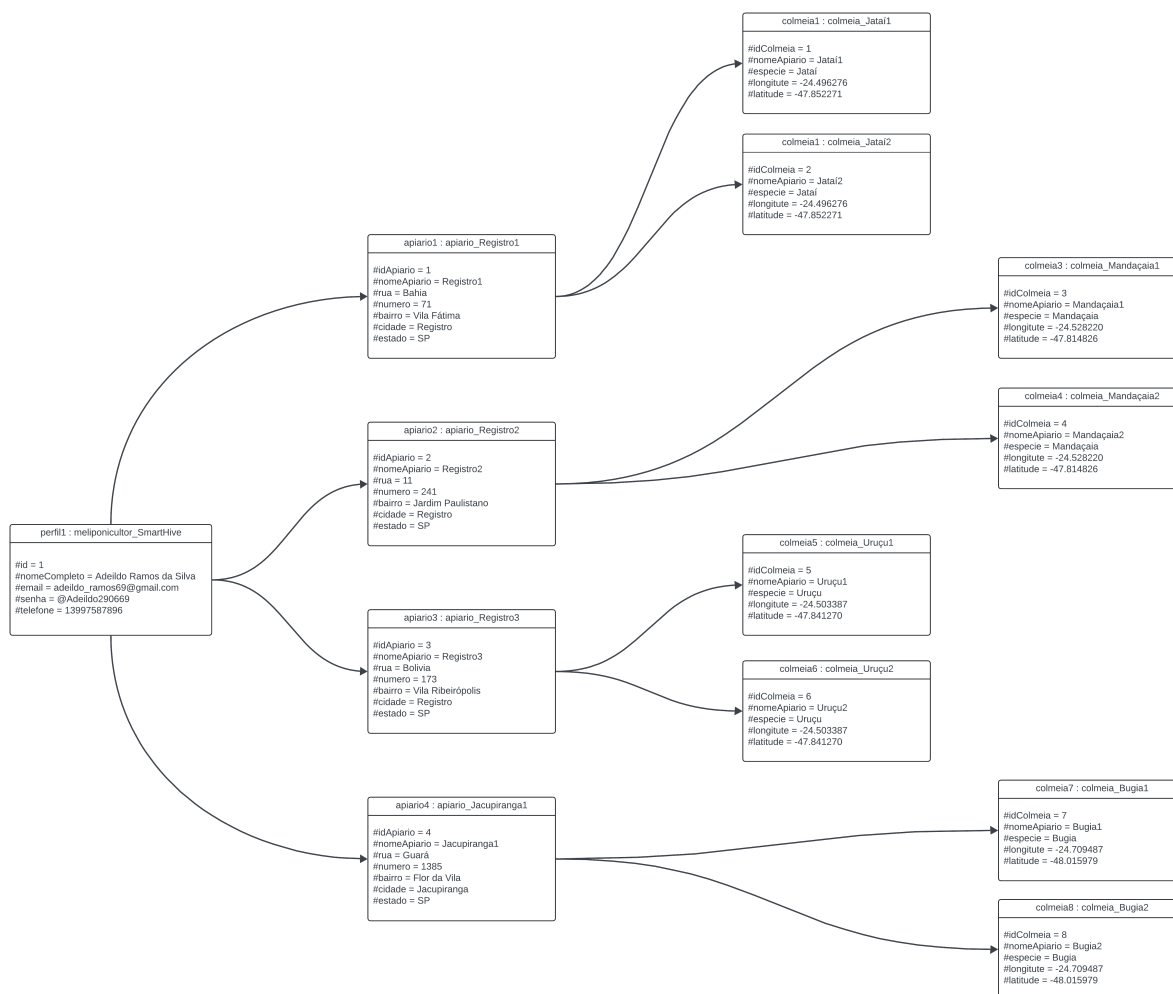


Figura 17: Diagrama de objetos com instâncias de exemplo

5.4 Leitura dos diagramas

- O diagrama de classes destaca entidades centrais como usuários, apiários, colmeias, gravações, comunidade e perfil
- O diagrama de objetos demonstra exemplos concretos de instâncias, o que facilita validar nomes, relacionamentos e dados de localização
- Em conjunto, os diagramas ajudam a alinhar o domínio da solução antes da implementação ou refino do banco de dados

5.5 Outros Diagramas UML Relevantes

- **Diagrama de Sequência:** Mostra a interação entre objetos ao longo do tempo
- **Diagrama de Atividades:** Representa o fluxo de trabalho ou processo
- **Diagrama de Componentes:** Mostra serviços, APIs, sensores e módulos integrados

- **Diagrama de Implantação:** Representa a arquitetura física do sistema em nuvem e dispositivos
- **Diagrama de Estados:** Mostra os estados de um objeto e suas transições

Ferramentas recomendadas: Draw.io, Lucidchart, PlantUML, StarUML, Enterprise Architect

6 DevOps: Infraestrutura, Automação e Entrega Contínua

DevOps (??) integra desenvolvimento, operação e observabilidade para que a plataforma evolua com segurança. No SmartHive, a estratégia adotada prioriza a reprodutibilidade do ambiente por meio de containers Docker, permitindo executar frontend e backend de forma padronizada em ambiente local, acadêmico e de homologação. A aplicação web foi containerizada em dois serviços principais: a API FastAPI em Python e o frontend React/Vite servido por Nginx.

6.1 Pipeline CI/CD

O pipeline de integração e entrega contínua apoia validação automática, construção das imagens Docker e preparação dos ambientes:

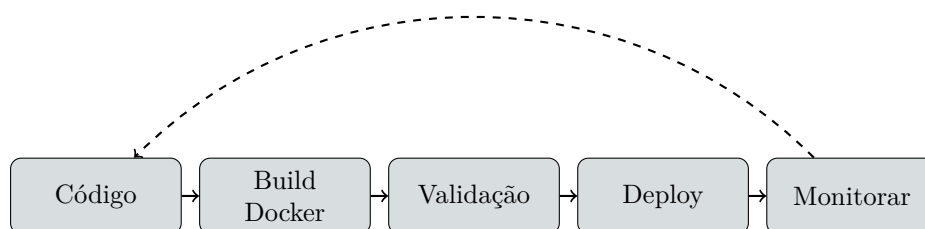


Figura 18: Pipeline CI/CD ajustado para a containerização Docker

6.2 Exemplo de Configuração CI/CD

Exemplo de workflow mínimo em GitHub Actions para validar a aplicação containerizada:

```
name: ci

on:
  push:
    branches: [ main ]
  pull_request:

jobs:
  validate:
    runs-on: ubuntu-latest
    defaults:
      run:
        working-directory: web-smarthive
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-node@v4
        with:
```



```

    node-version: 20
- uses: actions/setup-python@v5
  with:
    python-version: "3.12"
- run: npm ci
  working-directory: web-smarthive/frontend
- run: npm run build
  working-directory: web-smarthive/frontend
- run: pip install -r requirements.txt
  working-directory: web-smarthive/backend
- run: docker compose build
- run: docker compose config

```

6.3 Infraestrutura como Código

Tabela 5: Ferramentas DevOps Utilizadas

Categoria	Ferramenta	Finalidade
Controle de Versão	Git + GitHub	Versionamento centralizado na branch main
CI/CD	GitHub Actions	Validação de build, dependências e imagens Docker
Containerização	Docker	Empacotamento do backend FastAPI e frontend React/Vite
Orquestração local	Docker Compose	Execução integrada dos serviços backend e frontend
Servidor web	Nginx	Entrega dos arquivos estáticos do frontend e proxy para /api
Banco e autenticação	Supabase	Persistência PostgreSQL, autenticação e storage compartilhado
Configuração	Variáveis de ambiente	Parametrização de portas, URLs, Supabase e modo de execução

6.4 Infraestrutura do Sistema

Esta seção documenta como o sistema funciona em diferentes ambientes e plataformas.

6.4.1 Componentes principais

Tabela 6: Componentes de Infraestrutura

Componente	Descrição
Camada de Captura	• Aplicativo mobile e sensores como fontes de coleta em campo • Envio de dados de apiários, colmeias, capturas e monitoramentos • Sincronização com o mesmo banco Supabase utilizado pelo web
Backend e API	• Container <code>smarthive-backend:local</code> baseado em <code>python:3.12-slim</code> • API FastAPI executada com <code>uvicorn</code> na porta 8000 • <code>HEALTHCHECK</code> em <code>/api/health</code> para validar disponibilidade do serviço
Persistência e Analytics	• Supabase/PostgreSQL para autenticação, perfis, apiários, colmeias e eventos • Volumes Docker para dados locais e uploads quando o modo Supabase não estiver ativo • Variáveis <code>DATABASE_URL</code>, <code>SUPABASE_URL</code> e chaves do Supabase para integração
Aplicações Cliente	• Container <code>smarthive-frontend:local</code> com build Node 20 e entrega por Nginx • Frontend React/Vite servido na porta configurável <code>FRONTEND_PORT</code> • Nginx encaminhando <code>/api</code> e <code>/uploads</code> para o backend no Docker Compose
Segurança e Observabilidade	• Autenticação centralizada no Supabase Auth para web e mobile • CORS parametrizado por variáveis de ambiente • Healthchecks nos containers para facilitar reinício e diagnóstico operacional

6.4.2 Diagrama conceitual de dados

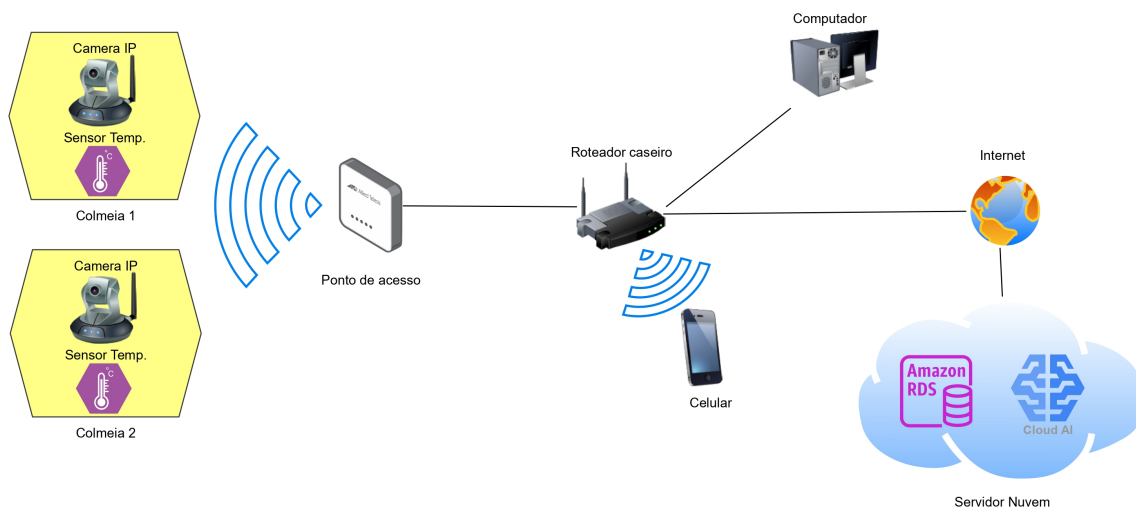


Figura 19: Fluxo conceitual de captura, processamento e consumo dos dados

Leitura do fluxo ilustrado:

- **Captura:** reúne dados do aplicativo mobile, sensores e entradas manuais
- **Processamento:** organiza requisições na API FastAPI executada em container Docker
- **Persistência:** centraliza autenticação e dados no Supabase/PostgreSQL
- **Consumo:** entrega dashboard web via Nginx e aplicativo mobile usando a mesma base

6.5 Arquitetura de Deploy

Uma arquitetura de deploy enxuta para o projeto pode ser organizada da seguinte forma:

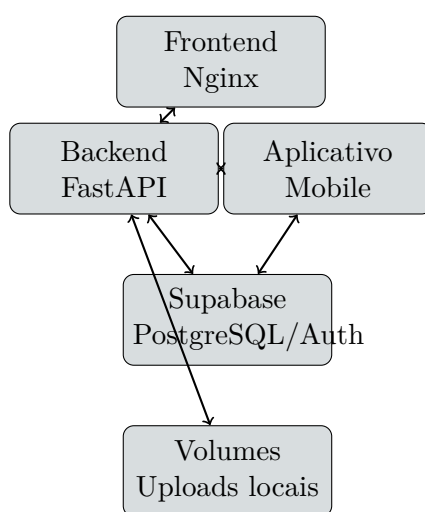


Figura 20: Arquitetura de deploy containerizada com Docker Compose

6.6 Métricas e SLA

Para acompanhamento operacional, algumas métricas relevantes são:

- **Disponibilidade do painel:** 99.5% de uptime mensal
- **Latência média da API:** abaixo de 500ms para consultas principais
- **Tempo de subida local:** containers saudáveis após `docker compose up -build`
- **Saúde dos serviços:** healthchecks ativos para frontend e backend
- **Integridade dos dados:** persistência centralizada no Supabase e volumes para arquivos locais
- **Lead time de mudança:** até 1 dia para ajustes de baixa complexidade
- **MTTR:** até 2 horas para restauração de falhas operacionais

Conclusão

Este documento consolida os principais artefatos necessários para comunicar a proposta da plataforma de monitoramento de meliponicultura. As seções foram adaptadas para refletir o contexto do projeto, sem alterar a estrutura do repositório nem a lógica geral do template em $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$.

Os artefatos documentados incluem:

- **CANVAS:** Modelo de negócio e estratégia
- **SWOT:** Análise estratégica de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças
- **UX/UI:** Design de interface e experiência do usuário
- **Website:** Estrutura e especificações técnicas web
- **Diagramas UML:** Modelagem visual do sistema
- **DevOps:** Infraestrutura, automação e práticas de entrega contínua

Foram incorporados ao documento os artefatos disponíveis em `imgs/Canvas.jpg`, `imgs/Diagrama_Classes.png`, `imgs/Diagrama_Objetos.png` e `imgs/Diagrama_Redes.jpg`. Caso a equipe produza novos mockups, SWOT revisada ou outros diagramas, basta substituir os caminhos das figuras sem necessidade de reorganizar as pastas.

Referências

OSTERWALDER, Alexander; PIGNEUR, Yves. **Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers**. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2010.

HELMS, Marilyn M.; NIXON, Judy. **Exploring SWOT Analysis: Where Are We Now? A Review of Academic Research from the Last Decade**. *Journal of Strategy and Management*, v. 3, n. 3, p. 215–251, 2010.

NORMAN, Donald A. **The Design of Everyday Things**. Revised and Expanded Edition. New York: Basic Books, 2013.

OBJECT MANAGEMENT GROUP. **OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1**. 2017. Disponível em: <<https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1>>. Acesso em: 18 maio 2026.

KIM, Gene; HUMBLE, Jez; DEBOIS, Patrick; WILLIS, John. **The DevOps Handbook: How to Create World-Class Agility, Reliability, and Security in Technology Organizations**. 2. ed. Portland, OR: IT Revolution, 2021.